Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2020-0244-MB-NR-21-L-0209	Endfassung	14.09.2020

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0209

Gegenstand und Umfang

Gegenstand dieser Dokumentation ist die Wanddickenmessung an der Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 3,6 mm.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der betriebsinternen Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,0 mm bei einem PS von 6 bar(g) und einer TS von 120 °C.

Prüfverfahren und Grundlagen

Die Messungen wurden von Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese Anweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 16809 sowie die digitalen Datenexport-Vorgaben gemäß QSCP-CIS-001.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen gemäß den Vorgaben der RLW-PA-UT-07 Rev 3 sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit an der Leitung NR-21-L-0209 zu gewährleisten.

Referenzen und Normen

Die technische Grundlage für die Durchführung bildet die Norm EN ISO 16809 in der Ausgabe 2019. Die Messwerte werden in den Kontext des Berichts RLW-PB-2020-0244 gestellt, welcher die Zwischenmessungen der Kondensatleitungen zusammenfasst.

Die Dokumentation dient als Nachweis für die zur Prüfung befähigte Person von QSCP im Rahmen der fünfjährigen Messzyklen zwischen den ZÜS-Prüfungen.

Auswertung der Messwerte

Die ermittelten Wanddicken der Leitung NR-21-L-0209 wurden mit der Mindestwanddicke von 2,0 mm abgeglichen. Es wurden keine Abweichungen festgestellt, die eine sofortige Maßnahme erfordern.

Im Vergleich zum Bericht RLW-PB-2020-0244 ist zu beachten, dass an der Leitung NR-21-L-0207 am Messpunkt 05 ein Abwärtstrend von circa 2,1 mm verzeichnet wurde, was die Relevanz der kontinuierlichen Überwachung der Kondensatleitungen in der ANLAGE-21 unterstreicht.

Wanddickenmessung vom 14.09.2020

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	19.03.2018	2,88	2,69	0,078	0,084	8,2	14.09.2025	
02	4,0	2,0	19.03.2018	2,99	2,82	0,066	0,058	12,4	14.09.2025	
03	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	3,04	0,059	0,048	17,7	14.09.2025	
04	4,0	2,0	19.03.2018	3,11	2,97	0,062	0,056	15,7	14.09.2025	
05	4,0	2,0	19.03.2018	2,30	2,09	0,109	0,098	0,8	14.09.2025	
06	4,0	2,0	19.03.2018	3,56	3,58	0,021	0,010	>50	14.09.2025	
07	4,0	2,0	19.03.2018	3,07	2,97	0,060	0,064	15,2	14.09.2025	
08	4,0	2,0	—	—	2,87	—	—	—	14.09.2025	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,20	3,07	0,033	0,014	32,3	14.09.2025	
02	3,6	2,0	19.03.2018	2,77	2,61	0,054	0,068	9,0	14.09.2025	
03	3,6	2,0	19.03.2018	2,91	2,83	0,043	0,044	18,9	14.09.2025	

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
04	3,6	2,0	19.03.2018	2,93	2,89	0,037	0,040	22,3	14.09.2025	
05	3,6	2,0	19.03.2018	3,05	3,05	0,034	0,040	26,3	14.09.2025	
06	3,6	2,0	19.03.2018	2,75	2,58	0,055	0,064	9,1	14.09.2025	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2020	_____